

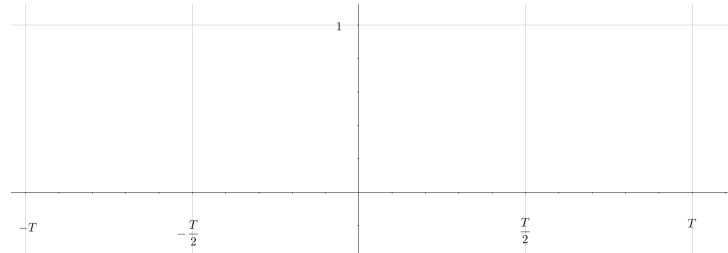
TP04 - Transformée de FOURIER discrète

EXERCICE 1 :

Soit le signal noté f périodique de période T défini par :

$$f(t) = 1 \quad \text{si } t \in \left[0; \frac{T}{2}\right[\quad \text{et} \quad f(t) = 0 \quad \text{si } t \in \left[\frac{T}{2}; T\right[$$

1. Représenter ce signal sur l'intervalle $[-T; T]$



2. On échantillonne le signal tous les $T_e = \frac{T}{4}$ sur l'intervalle $[0; T]$. On pose alors $w = e^{i \times \frac{2\pi}{n}}$ avec $n = 4$

- Placer sur le cercle trigonométrique les nombres complexes w^k pour k entiers compris entre -4 et 4 .
- Déterminer la matrice de la TFD pour $n = 4$

- c) Compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons $x_k = f\left(k\frac{T}{4}\right)$ et les formes algébriques des nombres complexes w^{-k} pour k compris entre 0 et 3.

k	0	1	2	3
x_k				
w^{-k}				

3. On note (X_0, X_1, X_2, X_3) la TFD des échantillons (x_0, x_1, x_2, x_3) du signal

- Calculer les formes algébriques des nombres complexes (X_0, X_1, X_2, X_3)

- Représenter dans un repère les nombres complexes (X_0, X_1, X_2, X_3)

- Calculer $(|X_0|, |X_1|, |X_2|, |X_3|)$